

المتتاليات العددية

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

11 تمريناً محلّولاً

سلسلة المتتاليات العددية | بكالوريا 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

حلول نموذجية مفصلة خطوة بخطوة لبنك تمارين البكالوريا الوارد في سلسلة المتتاليات العددية، كما يُنتظر من الطالب في غرفة الامتحان. — حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $I = [1; 2]$ بـ: $f(x) = \frac{x+2}{-x+4}$.

(1) (أ) يبين أن الدالة f متزايدة تماماً على المجال I . (ب) يبين أنه من أجل كل $x \in I$ فإن $f(x) \in I$.

(2) المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_{n+1} = f(u_n)$ و $u_0 = \frac{3}{2}$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n \in [1; 2]$. (ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

(3) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 1 + \frac{1}{(\frac{3}{2})^n + 1}$. ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

الحل النموذجي:

(1) (أ) من أجل كل $x \in I$: $f'(x) = \frac{1 \cdot (-x+4) - (x+2)(-1)}{(-x+4)^2} = \frac{-x+4+x+2}{(-x+4)^2} = \frac{6}{(-x+4)^2}$.

بما أن $x \in [1; 2]$ فإن $-x+4 \in [2; 3]$ فلا ينعدم، ومنه $f'(x) > 0$ على I ، إذن f متزايدة تماماً على I .

(1) (ب) بما أن f متزايدة تماماً على $[1; 2]$ فإنها تحقق التحويل: $f(1) = \frac{3}{3} = 1$ و $f(2) = \frac{4}{2} = 2$ ، ومنه من أجل كل

$$f(x) \in [f(1); f(2)] = [1; 2] = I : x \in [1; 2]$$

(2) (أ) بالتراجع:

• التحقق: $u_0 = \frac{3}{2} \in [1; 2]$ صحيح.

• الوراثة: نفرض $u_n \in [1; 2]$ ، بما أن $u_{n+1} = f(u_n)$ و f تحقق I نحو I (السؤال 1-ب) فإن $u_{n+1} \in [1; 2]$.

• الخاتمة: $u_n \in [1; 2]$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$.

(2) (ب) من أجل كل n : $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \frac{u_n+2}{-u_n+4} - u_n = \frac{u_n^2 - 3u_n + 2}{-u_n+4} = \frac{(u_n-1)(u_n-2)}{-u_n+4}$.

بما أن $1 \leq u_n \leq 2$ فإن $(u_n-1) \geq 0$ و $(u_n-2) \leq 0$ و $-u_n+4 > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n \leq 0$: المتتالية متناقصة.

وهي متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1 (السؤال 2-أ)، إذن متقاربة.

(3) بالتراجع: نضع $a = \left(\frac{3}{2}\right)^n$ فتكون $u_n = \frac{a+2}{a+1}$.

• التحقق: من أجل $n=0$: $u_0 = \frac{1+2}{1+1} = \frac{3}{2}$ صحيح.

• الوراثة: نفرض $u_n = 1 + \frac{1}{a+1} = \frac{a+2}{a+1}$ حيث $a = \left(\frac{3}{2}\right)^n$ عندها:

$$u_{n+1} = f(u_n) = \frac{\frac{a+2}{a+1} + 2}{4 - \frac{a+2}{a+1}} = \frac{3a+4}{3a+2}$$

ومن جهة أخرى: $1 + \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} + 1} = 1 + \frac{1}{\frac{3a}{2} + 1} = \frac{\frac{3a}{2} + 2}{\frac{3a}{2} + 1} = \frac{3a+4}{3a+2}$.

• الخاتمة: $u_n = 1 + \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n + 1}$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

بما أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 + 0 = 1$ فإن $\left(\frac{3}{2}\right)^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

نص التمرين:

$$(u_n) \text{ متتالية عددية معرفة بـ: } u_0 = \frac{5}{2} \text{ ومن أجل كل } n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2.$$

(1) أنشئ المستقيم $y = x$ (Δ) والمستقيم $y = \frac{2}{3}x + 2$ (d)، ومثل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل، ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغيرها وتقاربها.

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N} : u_n \leq 6$ ، ويثبت أن (u_n) متزايدة ثم استنتج تقاربها.

(3) نضع $v_n = u_n - 6$. أثبت أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ ، واكتب u_n بدلالة n ثم عيّن نهايتها.

الحل النموذجي:

$$(1) u_0 = \frac{5}{2}, u_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2} + 2 = \frac{11}{3}, u_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{11}{3} + 2 = \frac{40}{9}, u_3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{40}{9} + 2 = \frac{134}{27}$$

بالرسم (استغلال المستقيمين (d) و (Δ)): نقاط التقاطع ترتفع بدرجات سلمية نحو نقطة تقاطع المستقيمين ذات الفاصلة 6: **التخمين:** (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو 6.

(2) **بالتراجع:** $u_0 = \frac{5}{2} \leq 6$ صحيح. نفرض $u_n \leq 6$ فإن $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2 \leq \frac{2}{3} \times 6 + 2 = 6$ ومنه $u_n \leq 6$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

التزايد: $0 \leq \frac{6 - u_n}{3} = \frac{2}{3}u_n + 2 - u_n = u_{n+1} - u_n$ لأن $u_n \leq 6$ ، إذن (u_n) متزايدة.

وهي متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 6، إذن متقاربة.

$$(3) v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{2}{3}u_n + 2 - 6 = \frac{2}{3}u_n - 4 = \frac{2}{3}(u_n - 6) = \frac{2}{3}v_n \quad (3) \text{ وحدها } q = \frac{2}{3} \text{ الأول } v_0 = u_0 - 6 = -\frac{7}{2}$$

$$\text{ومنه } v_n = v_0 q^n = -\frac{7}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n \text{ ومنه:}$$

$$u_n = 6 + v_n = 6 - \frac{7}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

بما أن $1 < \left|\frac{2}{3}\right|$ فإن $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$ ومنه $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$ — وهو ما يؤكد التخمين البياني.

نص التمرين:

(u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

(1) عيّن إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمين $y = x$ و $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.

(2) بالاستدلال بالتراجع، أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq \frac{2}{3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير (u_n).

(3) نعتبر (v_n) المعرفة بـ: $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

(أ) يبين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{1}{3}$. (ب) اكتب عبارة v_n ثم u_n بدلالة n . (ج) احسب المجموع $S_n = v_0 + \dots + v_n$ واستنتج المجموع $S'_n = u_0 + \dots + u_n$.

الحل النموذجي:

(1) نحل: $x = \frac{2}{3} \iff \frac{1}{2}x = \frac{1}{3} \iff x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \iff x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$ ، ومنه نقطة التقاطع هي $\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$ وهي النقطة الثابتة

للتوليد.

(2) بالتراجع: $u_0 = 1 \geq \frac{2}{3}$ صحيح. نفرض $u_n \geq \frac{2}{3}$ فإن $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ ومنه $u_n \geq \frac{2}{3}$ لكل n .

الاتجاه: $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}u_n = \frac{2 - 3u_n}{6} \leq 0$ لأن $u_n \geq \frac{2}{3}$ ، إذن (u_n) متناقصة (ومحدودة من الأسفل فمتقاربة).

(3) (أ) $v_0 = u_0 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ ؛ g:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{1}{3}$.

(3) (ب) $v_n = v_0 q^n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ومنه:

$$u_n = v_n + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

(3) (ج) $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ ومنه:

$$S'_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n \left(v_k + \frac{2}{3}\right) = S_n + \frac{2}{3}(n+1) = \frac{2}{3} \left(n+2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

نص التمرين:

(u_n) متتالية معرفة بـ: $u_0 = -1$ و $u_{n+1} = 3u_n + 1$ ونضع $v_n = u_n + \frac{1}{2}$.

(1) المتتالية (v_n) هي: (أ) حسابية (ب) هندسية (ج) لا حسابية ولا هندسية. (مع التبرير)

(2) نهاية المتتالية (u_n) هي: (أ) $+\infty$ (ب) $-\frac{1}{2}$ (ج) $-\infty$.

(3) عبارة المجموع $S_n = -\frac{1}{2} [1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n]$ هي: (أ) $\frac{3^{n+1} - 1}{2}$ (ب) $\frac{1 - 3^n}{4}$ (ج) $\frac{1 - 3^{n+1}}{4}$.

الحل النموذجي:

(1) $v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{2} = 3u_n + 1 + \frac{1}{2} = 3 \left(u_n + \frac{1}{2} \right) = 3v_n$ إذن (v_n) هندسية أساسها 3 — الجواب (ب).

(2) $v_n = v_0 3^n = \left(-1 - \frac{1}{2} \right) 3^n = -\frac{1}{2} \cdot 3^n$ وبما أن $3^n \rightarrow +\infty$ فإن $v_n \rightarrow -\infty$ ومنه:

الجواب (ج) — $u_n = v_n - \frac{1}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$

(3) المجموع $1 + 3 + \dots + 3^n$ من متتالية هندسية أساسها 3 وحدها الأول 1:

$$1 + 3 + \dots + 3^n = \frac{1 \cdot (1 - 3^{n+1})}{1 - 3} = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$$

ومنه $S_n = -\frac{1}{2} \cdot \frac{3^{n+1} - 1}{2} = \frac{1 - 3^{n+1}}{4}$ — الجواب (ج).

نص التمرين:

$$(u_n) \text{ معرفة بـ: } u_0 = 6 \text{ و } u_{n+1} = \alpha u_n + 1 \text{ و } (v_n) \text{ معرفة بـ: } v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1} \quad (\alpha \neq 1) \text{ و } (\alpha > 0)$$

(1) يبين أن (v_n) هندسية أساسها α ، واكتب u_n بدلالة n و α .

(2) عيّن قيم α حتى تكون (v_n) متقاربة.

(3) نضع $\alpha = \frac{3}{2}$ ، احسب المجموعين $S_n = v_0 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + \dots + u_n$.

الحل النموذجي:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{\alpha - 1} = \alpha u_n + 1 + \frac{1}{\alpha - 1} = \alpha u_n + \frac{\alpha}{\alpha - 1} = \alpha \left(u_n + \frac{1}{\alpha - 1} \right) = \alpha v_n \quad (1)$$

لأن $1 + \frac{1}{\alpha - 1} = \frac{\alpha - 1 + 1}{\alpha - 1} = \frac{\alpha}{\alpha - 1}$ ، إذن (v_n) هندسية أساسها α وحدها الأول $v_0 = 6 + \frac{1}{\alpha - 1}$ ومنه $v_n = \left(6 + \frac{1}{\alpha - 1} \right) \alpha^n$ ومنه:

$$u_n = v_n - \frac{1}{\alpha - 1} = \left(6 + \frac{1}{\alpha - 1} \right) \alpha^n - \frac{1}{\alpha - 1}$$

(2) بما أن $\alpha > 0$ فإن (v_n) متقاربة إذا وفقط إذا كان $|\alpha| < 1$ أي: $0 < \alpha < 1$.

(3) من أجل $\alpha = \frac{3}{2}$ ، $\frac{1}{\alpha - 1} = 2$ ، ومنه $v_0 = 6 + 2 = 8$ و $v_n = 8 \left(\frac{3}{2} \right)^n$.

$$S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 8 \cdot \frac{1 - \left(\frac{3}{2} \right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{2}} = 8 \cdot \frac{1 - \left(\frac{3}{2} \right)^{n+1}}{-\frac{1}{2}} = 16 \left(\left(\frac{3}{2} \right)^{n+1} - 1 \right)$$

$$T_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n (v_k - 2) = S_n - 2(n+1) = 16 \left(\left(\frac{3}{2} \right)^{n+1} - 1 \right) - 2(n+1)$$

نص التمرين:

(I) معرفة (v_n) على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{5^{n-1}}{6^n}$. يبين أن (v_n) هندسية واحسب نهايتها.

(II) معرفة (u_n) بـ: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6}$

(1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq 6$ ، وادرس اتجاه تغير (u_n) .

(2) أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$ ، ثم استنتج أن $6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6}\right)^n$ وعين $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

الحل النموذجي:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{5^n/6^{n+1}}{5^{n-1}/6^n} = \frac{5^n}{6^{n+1}} \cdot \frac{6^n}{5^{n-1}} = \frac{5}{6} \quad n: \text{كل أجل كل } v_0 = \frac{5^{-1}}{1} = \frac{1}{5} \quad (I)$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{5}{6}$ وحدها الأول $\frac{1}{5}$ ، ومنه $q = \frac{5}{6} < 1$ لأن $v_n = \frac{1}{5} \left(\frac{5}{6}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

(II) (1) بالتراجع: $u_0 = 1 \in [1; 6]$ و $\sqrt{5u_0 + 6} = \sqrt{11} \in [1; 6]$ أي $u_1 \in [1; 6]$ (أو نتحقق من $u_0 = 1 \in [1; 6]$ مباشرة).

نفرض $1 \leq u_n \leq 6$ فإن $5u_n + 6 \in [11; 36]$ ومنه $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6} \in [\sqrt{11}; 6] \subset [1; 6]$ ومنه $1 \leq u_{n+1} \leq 6$ لكل n .

الاتجاه: بما أن حدود المتتالية موجبة:

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = (5u_n + 6) - u_n^2 = -(u_n - 6)(u_n - 1) = (6 - u_n)(u_n - 1) \geq 0$$

لأن $1 \leq u_n \leq 6$ ، ومنه $u_{n+1} \geq u_n$: المتتالية متزايدة، وهي محدودة من الأعلى بـ 6، إذن متقاربة.

(2) بالتراجع: من أجل $n = 0$: $6 - u_0 = 5 \leq 5 \left(\frac{5}{6}\right)^0 = 5$ صحيح.

نفرض $6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6}\right)^n$ نحسب:

$$36 - u_{n+1}^2 = 36 - (5u_n + 6) = 5(6 - u_n)$$

ومن جهة أخرى $36 - u_{n+1}^2 = (6 - u_{n+1})(6 + u_{n+1})$ ، وبما أن $u_{n+1} \geq 1$ فإن $6 + u_{n+1} \geq 7$ ، ومنه:

$$6 - u_{n+1} = \frac{5(6 - u_n)}{6 + u_{n+1}} \leq \frac{5(6 - u_n)}{7} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$$

لأن $\frac{5}{7} < \frac{5}{6}$ وبالوراثة: $6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6}\right)^n$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

بما أن $\left(\frac{5}{6}\right)^n \rightarrow 0$ فإن $6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6}\right)^n \rightarrow 0$ ، وحسب مبرهنة 2 محسنات، $\lim_{n \rightarrow +\infty} (6 - u_n) = 0$ ، ومنه:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \boxed{6}$$

نص التمرين:

- (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3}$ ونضع $v_n = u_n + 4$.
- (1) يبين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 5$ واكتب u_n بدلالة n .
- (2) احسب المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
- (3) لتكن (w_n) المعرفة بـ: $w_n = 5 \left(1 - \frac{1}{v_n + 5}\right)$. ادرس اتجاه تغير (w_n) واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - w_n)$.

الحل النموذجي:

(1) $g, v_0 = u_0 + 4 = 5$

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3} + 4 = \frac{2}{3}u_n + \frac{8}{3} = \frac{2}{3}(u_n + 4) = \frac{2}{3}v_n$$

إذن (v_n) **هندسية** أساسها $q = \frac{2}{3}$ ومنه $v_n = 5 \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ومنه:

$$u_n = v_n - 4 = 5 \left(\frac{2}{3}\right)^n - 4$$

(2) $\sum_{k=0}^n v_k = 5 \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} = 15 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right)$ ومنه:

$$S_n = \sum_{k=0}^n (v_k - 4) = 15 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) - 4(n+1)$$

(3) بما أن $v_n = 5 \left(\frac{2}{3}\right)^n$ فإن $v_n + 5 = 5 \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$ ومنه:

$$w_n = 5 \left(1 - \frac{1}{5 \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)}\right) = 5 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

بما أن $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ **متناقصة** تماماً نحو 0، فإن $1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n$ متناقصة، ومنه $\frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}$ **متزايدة**، ومنه $w_n = 5 - \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}$

متناقصة تماماً.

(ملاحظة تصحيحية: الحد $w_0 = \frac{9}{2} > w_1 = \frac{22}{5}$ ، فالصواب أن (w_n) متناقصة تماماً.)

النهاية: $u_n \rightarrow -4$ (لأن $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$) و $w_n \rightarrow 5 - \frac{1}{1+0} = 4$ ومنه:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - w_n) = -4 - 4 = \boxed{-8}$$

نص التمرين:

(I) نعتبر الدالة $f(x) = \sqrt{2x+8}$ على $[0; +\infty[$. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، وشكل جدول تغيرات f وعين نقطة تقاطع منحناها مع المستقيم $y = x$.

(II) المتتالية (u_n) معرفة بـ: $u_{n+1} = f(u_n)$ و $u_0 = 0$.

1) برهن بالتراجع أن $0 \leq u_n < 4$ لكل $n \in \mathbb{N}$ ، ويثبت أن (u_n) متزايدة تماماً واستنتج تقاربها.

2) يثبت أن $4 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4 - u_n)$ واستنتج أن $4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

الحل النموذجي:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x+8} = +\infty \quad (I)$$

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+8}} = \frac{1}{\sqrt{2x+8}} > 0 \quad \text{على } [0; +\infty[\text{ فالدالة متزايدة تماماً.}$$

نقطة التقاطع مع $y = x$: نحل $\sqrt{2x+8} = x$ مع $x \geq 0$:

$$2x+8 = x^2 \iff x^2 - 2x - 8 = 0 \iff (x-4)(x+2) = 0$$

فنأخذ $x = 4$ فقط (لأن $x \geq 0$)، ومنه نقطة التقاطع هي $(4; 4)$.

(II) 1) بالتراجع: $u_0 = 0 \in [0; 4[$ صحيح. نفرض $0 \leq u_n < 4$ فإن:

$$u_{n+1} = \sqrt{2u_n+8} \in [\sqrt{8}; \sqrt{16}] = [2\sqrt{2}; 4[\subset [0; 4[$$

ومنه $0 \leq u_n < 4$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

التزايد: الحدود موجبة و: $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2u_n+8) - u_n^2 = -(u_n-4)(u_n+2) = (4-u_n)(u_n+2) > 0$

لأن $0 \leq u_n < 4$ ، ومنه $u_{n+1} > u_n$: المتتالية متزايدة تماماً ومحدودة من الأعلى بـ 4، إذن متقاربة.

2) بالتراجع: $4 - u_0 = 4 \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^0$ صحيح. نفرض $4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ نحسب:

$$16 - u_{n+1}^2 = 16 - (2u_n+8) = 2(4-u_n)$$

ومن جهة أخرى $16 - u_{n+1}^2 = (4-u_{n+1})(4+u_{n+1})$ وبما أن $u_{n+1} \geq 0$ فإن $4+u_{n+1} \geq 4$ ، ومنه:

$$4 - u_{n+1} = \frac{2(4-u_n)}{4+u_{n+1}} \leq \frac{2(4-u_n)}{4} = \frac{1}{2}(4-u_n) \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

ومنه بالتراجع: $4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ وبما أن n لكل n ، وحسب محسّنات 2:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \boxed{4}$$

نص التمرين:

$$(u_n) \text{ معرفة بـ: } u_0 = 0 \text{ و } u_{n+1} = \frac{2u_n + 2}{u_n + 3} \text{ ونضع } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}.$$

(1) يبين أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول $-\frac{1}{2}$.

(2) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(3) احسب $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ ، وتحقق أن $\frac{1}{u_n + 2} = \frac{1}{3}(1 - v_n)$ ، ثم استنتج المجموع $S'_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{u_k + 2}$.

الحل النموذجي:

$$(1) v_0 = \frac{0 - 1}{0 + 2} = -\frac{1}{2};$$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{\frac{2u_n + 2}{u_n + 3} - 1}{\frac{2u_n + 2}{u_n + 3} + 2} = \frac{2u_n + 2 - u_n - 3}{2u_n + 2 + 2u_n + 6} = \frac{u_n - 1}{4u_n + 8} = \frac{1}{4} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n + 2} = \frac{1}{4} v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{4}$ وحدها الأول $v_0 = -\frac{1}{2}$.

$$(2) v_n = v_0 q^n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \left(\left|\frac{1}{4}\right| < 1 \text{ لأن } \right)$$

من $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$ نستخرج: $u_n(v_n - 1) = -1 - 2v_n \iff u_n(u_n + 2) = u_n - 1$ ومنه:

$$u_n = \frac{1 + 2v_n}{1 - v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$$

$$S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = \boxed{-\frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)} \quad (3)$$

التحقق: من أعلاه $u_n + 2 = \frac{1 + 2v_n}{1 - v_n} + 2 = \frac{1 + 2v_n + 2 - 2v_n}{1 - v_n} = \frac{3}{1 - v_n}$ ومنه فعلاً:

$$\frac{1}{u_n + 2} = \frac{1 - v_n}{3} = \frac{1}{3}(1 - v_n)$$

الاستنتاج:

$$S'_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{u_k + 2} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^n (1 - v_k) = \frac{n+1}{3} - \frac{1}{3} S_n = \frac{n+1}{3} + \frac{2}{9} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

نص التمرين:

نعتبر $f(x) = \frac{3x+1}{x+3}$ على $[0; +\infty[$ ، والمتتالية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = \alpha$ ($\alpha > 0$) و $u_{n+1} = f(u_n)$.

(1) عيّن قيم α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة.

(2) نضع $\alpha = 5$:

(أ) نعتبر (v_n) المعرفة بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$. يّئن أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{2}{3}$.

(ب) عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(ج) احسب المجموع $S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2016}$ واستنتج المجموع $S'_n = \sum_{k=0}^{2016} \frac{1}{u_k + 1}$.

الحل النموذجي:

$$(1) (u_n) \text{ ثابتة } \alpha \iff \frac{3\alpha + 1}{\alpha + 3} = \alpha \iff f(\alpha) = \alpha \iff u_1 = u_0 \iff \alpha = 1$$

$$\iff \alpha = 1 \iff \alpha^2 = 1 \iff 3\alpha + 1 = \alpha^2 + 3\alpha \iff (\text{لأن } \alpha > 0) \text{ إذن: } \boxed{\alpha = 1}$$

$$(2) (أ) v_0 = \frac{5-1}{5+1} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ :g}$$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{\frac{3u_n+1}{u_n+3} - 1}{\frac{3u_n+1}{u_n+3} + 1} = \frac{3u_n + 1 - u_n - 3}{3u_n + 1 + u_n + 3} = \frac{2(u_n - 1)}{4(u_n + 1)} = \frac{1}{2} v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{2}{3}$.

$$(2) (ب) v_n = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0 \text{ ومن } v_n(u_n + 1) = u_n - 1 \text{ نستخرج:}$$

$$u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 0}{1 - 0} = \boxed{1}$$

(2) (ج) S_n مجموع 2017 حداً هندسياً متتالياً أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{2}{3}$:

$$S_n = v_n \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2017}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right)$$

الاستنتاج: كما في التمرين 09: $u_k + 1 = \frac{1 + v_k}{1 - v_k} + 1 = \frac{2}{1 - v_k}$ ومنه $\frac{1}{u_k + 1} = \frac{1 - v_k}{2}$ ومنه:

$$S'_n = \sum_{k=0}^{2016} \frac{1}{u_k + 1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2016} (1 - v_k) = \frac{2017}{2} - \frac{1}{2} S_n = \frac{2017}{2} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right)$$

نص التمرين:

نعتبر الدالة f المعرفة على $[1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{4x-1}{x+2}$ ، وليكن (C_f) تمثيلها البياني والمستقيم $y = x$ (Δ).

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[1; +\infty[$ ، ثم عَيِّن فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع (Δ) .

(2) لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = 5$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) ممِّثل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل باستعمال المنحنيين، ثم ضع تخميناً حول الرتبة والتقارب.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 1$.

(ج) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة واحسب نهايتها.

(3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$.

(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ ، q ، يطلب تعيين حدها الأول v_0 .

(ب) عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n وتأكد من قيمة $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

الحل النموذجي:

$$(1) \quad f'(x) = \frac{4(x+2) - (4x-1)}{(x+2)^2} = \frac{4x+8-4x+1}{(x+2)^2} = \frac{9}{(x+2)^2} > 0 \quad \text{إذن } f \text{ متزايدة تماماً.}$$

التقاطع مع (Δ) :

$$\frac{4x-1}{x+2} = x \iff 4x-1 = x^2+2x \iff x^2-2x+1=0 \iff (x-1)^2=0 \iff x=1$$

حل مزدوج، إذن (C_f) يلاصق (Δ) عند النقطة الوحيدة $I(1; 1)$ (تلامس — كما يظهر في الرسم).

(2) (أ) بالرسم: من $u_0 = 5$ ننزل عمودياً إلى (C_f) ثم أفقياً إلى (Δ) فنحصل على $u_1 \approx 2.57$ ، ثم $u_2 \approx 1.79$ ، ثم $u_3 \approx 1.44$...

الدرجات سلمية هابطة نحو النقطة الثابتة $x = 1$: **التخمين**: (u_n) متناقصة ومتقاربة نحو 1.

(2) (ب) بالتراجع: $u_0 = 5 > 1$ صحيح. نفرض $u_n > 1$ فإن:

$$u_{n+1} - 1 = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2} - 1 = \frac{4u_n - 1 - u_n - 2}{u_n + 2} = \frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2} > 0$$

لأن $u_n - 1 > 0$ و $u_n + 2 > 0$ ، ومنه $u_n > 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

$$(2) \quad (ج) \quad u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2} - u_n = \frac{4u_n - 1 - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n + 2} < 0$$

لأن $(u_n - 1)^2 > 0$ (السؤال 2-ب) و $u_n + 2 > 0$ ، إذن (u_n) متناقصة تماماً.

وهي متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1، إذن متقاربة نهايتها $\ell \geq 1$ ؛ وبما أن f متصلة على $[1; +\infty[$ فإن ℓ

تحقق $f(\ell) = \ell$ أي $(\ell - 1)^2 = 0$ ، ومنه:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \boxed{1}$$

$$(3) \quad (أ) \quad v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0} = \frac{5 - 1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1}} = \frac{\frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2}}{\frac{4u_n - 1}{u_n + 2}} = \frac{3(u_n - 1)}{4u_n - 1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n} = \frac{3}{4} v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{3}{4}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{4}{5}$.

(3) (ب) $0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{4}{5} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ ومن $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n} = 1 - \frac{1}{u_n}$ نستخرج:

$$u_n = \frac{1}{1 - v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - 0} = 1$$

وهي نفس النهاية المحصلة في السؤال 2-ج — تحقق تام.

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في البكالوريا

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة